

## 基于 RV1126B 的双端智能交互眼镜

**摘要：**针对当前智能穿戴设备交互方式单一、端侧算力与功能体验难以平衡、软硬件耦合度高导致系统稳定性差等行业痛点，本作品设计并实现了一套基于瑞芯微 RV1126B 异构计算平台的双端智能交互眼镜系统。系统采用“C++底层感知端+Python 业务应用端”的双进程解耦架构，通过本机 UDP 环回实现高速通信，底层感知与上层业务完全隔离，避免资源抢占导致的画面卡顿与系统死锁。硬件层面集成 OV13855 高清主摄、GC0308 红外眼动摄像头、VL53L5CX 8×8 面阵 ToF 深度传感器、广和通 L610 4G 通信模组，构建完整的多模态感知与交互体系。算法层面自主研发 32 点多深度联合标定方案，采用“全局多项式基线+局部 RBF 残差”混合映射模型，配合输入-深度-输出三级全链路滤波体系，实现人眼视线与物理空间的高精度锚定。端侧通过 NPU 加速部署 YOLOv8 目标检测与 Zipformer 语音识别双模型，支持连续两侧眨眼进行视觉认知、使用唤醒词“豆包豆包”触发的双模交互，结合云端豆包多模态大模型，实现“所见即所问”的自然交互体验。系统单台物料成本仅 1264.5 元，视线锚定平均误差低于 15 像素，端侧目标检测帧率达 30fps，语音识别响应延迟低于 1000ms，整体交互流畅稳定。作品可广泛应用于工业维保、视障辅助、文旅展陈、职业教育等多个领域，兼具技术创新性与工程落地价值，为低成本、高可用的智能穿戴交互设备提供了完整的工程化解决方案。

### 第一部分 作品概述

#### 1.1 功能与特性

本作品是一款集眼动追踪、空间深度感知、端侧 AI 推理、云端大模型交互于一体的智能穿戴眼镜 MR 系统，核心功能与特性如下所述。

**双模自然交互：**通过连续两次眨眼截取视线锁定目标区域，调用云端多模态大模型识别并语音播报。

**高精度视觉锚定：**融合红外眼动追踪与面阵 ToF 深度信息，通过自主标定算法实现视线在真实物理空间的精准落点定位，支持目标自动吸附锁定，注视精度高、无漂移。

**双端解耦架构：**采用 C++底层感知与 Python 业务应用双进程设计，渲染、推理、采集完全解耦，画面零卡顿，系统鲁棒性强，单模块异常不影响整体运行。

**独立全天候联网：**内置 4G 通信模组，摆脱 WiFi 与手机热点依赖，户外、厂区等复杂环境均可稳定运行；复用模组 TTS 能力，无需额外语音硬件即可实现语音反馈。

**全功能调试上位机：**配套 Flask 网页上位机，支持双路视频流展示、全维度状态监控、鼠标点击校准、系统日志回溯，兼顾开发调试与现场演示需求。

## 1.2 应用领域

首先是工业制造与精密维保方面，维修工程师佩戴设备注视设备零部件，连续两次眨眼，即可获取维修指引、参数说明与故障解决方案，全程双手不离开工具，大幅提升作业效率与安全性，适用于工厂巡检、设备运维、机电安装等场景。

对于文旅展陈与科普教育方面，博物馆、科技馆参观者注视展品即可获取个性化讲解，支持自由提问拓展知识，替代传统固定语音导览，提升参观沉浸感与知识获取效率。

对于职业技能培训方面，实训教学中，学员注视实训设备即可获取结构讲解与操作指引，语音提问实时答疑，结合真实物理设备开展沉浸式实训，降低培训成本、缩短学习周期。

对于应急救援与户外作业方面，救援人员双手占用时，可通过眨眼或者唤醒词交互与豆包快速识别现场物体、查询处置方案，独立 4G 通信保障复杂环境下的信息获取能力。

## 1.3 主要技术特点

本作品主要技术特点会从以下五个方面介绍，如下所述。

### 1. 双进程解耦软件架构

创新采用 C++感知端+Python 业务端的双端设计，底层图像采集、眼动算法、深度解算由 C++实现，保障高性能；上层 AI 推理、交互逻辑、网络通信由 Python 实现，保障开发效率与扩展性；二者通过本机 UDP 通信，彻底解决单架构下推理拖慢画面、资源抢占死锁的行业通病。

### 2. 高精度空间映射算法

自主设计四阶段标定状态机，采集 32 个多深度标定点；构建“全局多项式+

局部 RBF 残差”混合映射模型，兼顾全局稳定性与边缘精度；配套三级全链路滤波体系，凝视稳、扫视快、无飞点。

### 3. 端侧 NPU 双模型部署

基于 RV1126B 的 3.0 TOPS NPU，完成 YOLOv8 目标检测与 Zipformer 语音识别双模型的 RKNN 量化部署，端侧实现实时目标检测与离线语音转文字，大幅降低云端依赖与数据传输量。

### 4. 多传感器融合感知

融合可见光成像、红外眼动追踪、面阵 ToF 深度三类传感数据，通过联合标定完成空间对齐；ToF 盲区采用 PnP 算法补全，实现全视野深度覆盖，支撑精准视觉锚定。

### 5. 轻量级端云协同框架

端侧完成目标检测、ROI 裁剪、语音转写等预处理，仅上传有效数据至云端大模型，带宽占用低、隐私性强；独立 4G 链路保障全场景联网可用性。

## 1.4 主要性能指标

本项目的主要性能指标如表 1-1 所示。

表 1-1 主要性能指标

| 指标类别     | 参数名称             | 具体数值                 |
|----------|------------------|----------------------|
| 感知性能     | 视线锚定平均误差         | ≤15 像素(1280×720 分辨率) |
|          | 深度测量范围           | 300mm~1500mm         |
|          | 眼动追踪帧率           | 30fps                |
| 端侧 AI 性能 | YOLOv8 检测帧率      | 30fps                |
|          | Zipformer 语音识别延迟 | ≤1000ms              |
|          | 视觉交互端到端延迟        | ≤3s                  |
| 系统性能     | 语音交互端到端延迟        | ≤5s                  |
|          | 系统稳态功耗           | ≤10W                 |
| 硬件参数     | 整机 BOM 成本        | 1264.5 元             |
|          | 典型续航             | 3.5 小时               |

## 1.5 主要创新点概括

第一点：提出双进程解耦的嵌入式软件架构，实现感知、渲染、推理完全分离，系统稳定性与流畅度显著提升。

第二点：研发 32 点多深度联合标定与混合映射算法，以低成本传感器实现高精度空间视觉锚定。

第三点：设计“连续眨眼截取图片上传云端”的交互范式，适配双手占用的生产力场景。

第四点：端侧 NPU 部署视觉+语音双 AI 模型，结合独立 4G 通信构建轻量高效的端云协同体系。

## 1.6 设计流程

作品开发遵循嵌入式系统工程化设计流程，整体分为以下六个阶段。

Step1.需求分析与方案论证。调研智能穿戴交互痛点，确定“眼动+深度+端云协同”的技术路线，选型 RV1126B 主控与核心传感器。

Step2.硬件集成与驱动调试。完成多传感器、4G 模组连接与适配，调试 MIPI 摄像头、I2C ToF、UART 串口、GPIO 等底层驱动。

Step3.核心算法开发。实现眼动追踪、深度解算、多传感器联合标定、视线映射、滤波防抖等核心算法。

Step4.端侧 AI 部署。完成 YOLOv8 与 Zipformer 模型的转换、量化与 RKNN 部署，实现端侧推理。

Step5.系统集成与交互开发：搭建双进程通信框架，开发眨眼交互、大模型对接、TTS 播报与 Flask 上位机。

Step6.测试优化与迭代。开展功能、性能、稳定性测试，优化算法参数与系统延迟，完成整机联调。

## 第二部分 系统组成及功能说明2.1 整体介绍

本系统采用“C++底层感知+Python 业务应用”的双进程并行架构，硬件上以 RV1126B 主控为核心，连接多模态感知传感器、交互外设与通信模组；软件上采用双进程解耦设计，分为 C++底层感知进程与 Python 业务应用进程，二者通过本机 UDP 环回接口高速通信，完整工作流分为五层。整体架构如图 2-1 所示。

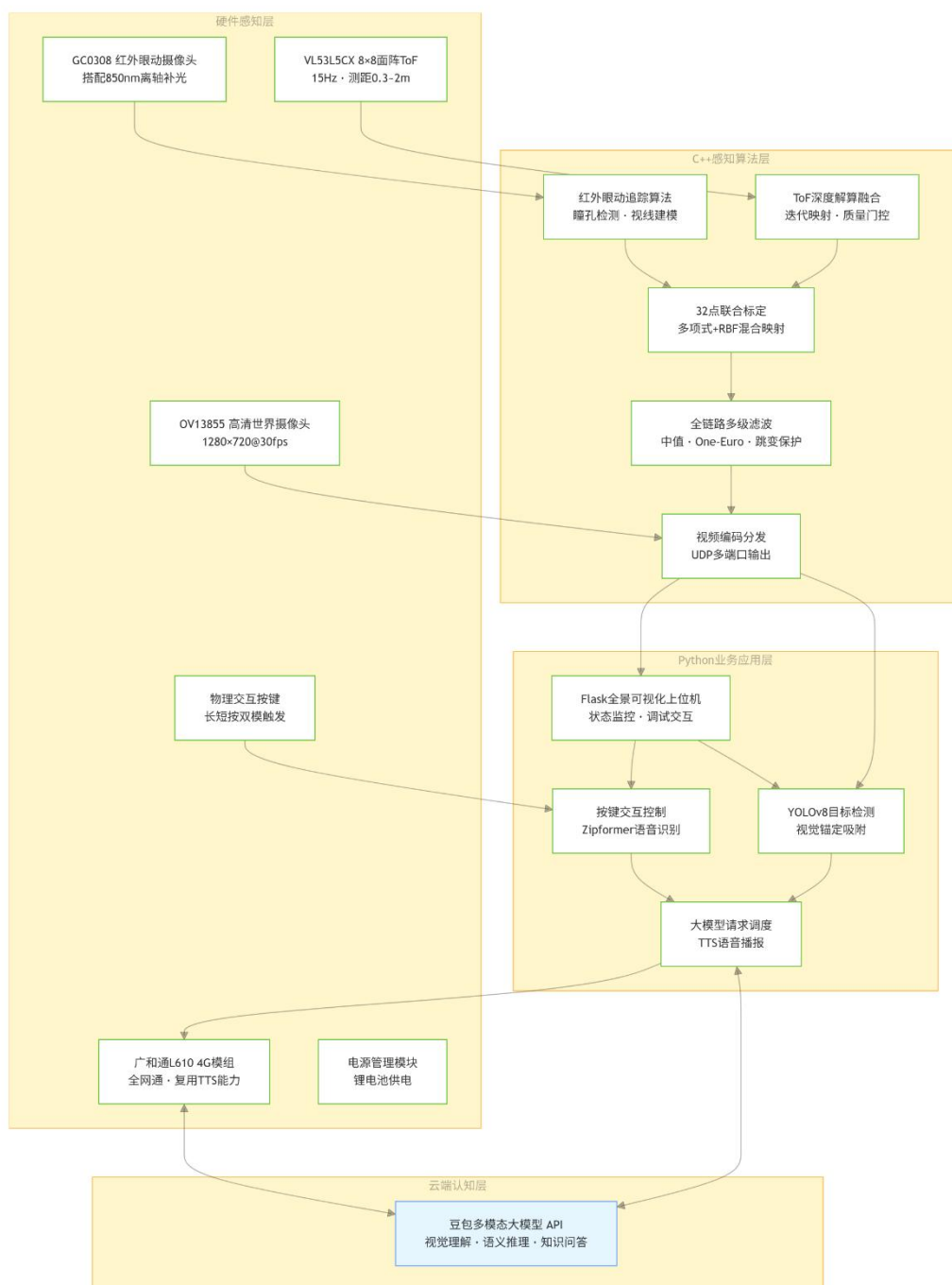


图 2-1 系统整体架构

### 2.1.1 进程间通信架构

**C++感知进程：**负责所有底层硬件驱动与感知算法，输出三路数据：世界画面流（端口 8080）、眼球画面流（端口 8082）、视线坐标流（端口 5005）、调试状态流（端口 5006）、标定语音指令流（端口 5009）。

**Python 业务进程：**负责 AI 推理、交互逻辑、网络通信与上位机渲染，接收底层数据后输出控制指令与可视化结果；眨眼触发信号通过端口 5010 内部转发，语音与大模型数据通过端口 5008 分发。

所有通信均通过本机 127.0.0.1 环回地址 UDP 传输，延迟低、开销小，进程间完全解耦，单模块崩溃不影响整体运行。

### 2.1.2 完整五层 workflow:

**感知层：**GC0308 红外摄像头以 30fps 捕获眼动图像流；OV13855 世界摄像头以 30fps 捕获现实场景图像流；VL53L5CX ToF 传感器以 15Hz 输出  $8 \times 8$  深度网格矩阵；音频采集模块待命，由唤醒词触发云端 AI 交互。

**标定校正层：**利用预标定的内参矩阵对图像进行实时畸变校正，通过外参矩阵完成相机坐标系与 ToF 坐标系的空间对齐；执行多传感器数据时间同步。

**运算层：**RV1126B 边缘计算单元并行处理多路数据。C++线程负责图像去畸变、ToF 视差迭代补偿、瞳孔检测与眼球建模，输出精确的视线落点坐标；Python 线程利用 NPU 加速运行 YOLOv8 目标检测与 Zipformer 语音识别，完成视线坐标与检测目标的锚定、语音信号的文本转写。

**交互层：**检测到用户两次眨眼时提取锚定目标的 ROI 图像。使用唤醒词“豆包豆包”，将用户所说指令上传与豆包进行交互；通过广和通 L610 4G 模块发起网络请求，将对应数据同步发送至云端。

**认知层：**豆包多模态大模型接收并解析请求，结合图像或文本信息推理，生成自然语言回答并返回端侧设备，通过 4G 模组的 TTS 功能语音播报给用户。

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以瑞芯微 RV1126B 核心板为算力中枢，外围扩展多模态感知模组、通信模组与人机交互模块，整体采用模块化设计，便于调试与迭代。

#### 1.核心硬件组成

(1) 主控核心：RV1126B 核心板（4GB LPDDR4+64GB eMMC），集成四核 Cortex-A53、3.0 TOPS NPU 与丰富外设接口，运行 Debian 12 操作系统，

是系统的计算与控制核心。

(2) 视觉感知模组：OV13855 高清摄像头通过 MIPI 接口连接主控，负责采集现实场景画面；GC0308 红外摄像头搭配 850nm 红外补光灯，通过 USB 接口连接，负责采集眼部图像。

(3) 深度感知模组：VL53L5CX 面阵 ToF 传感器通过 I2C 总线连接主控，提供 8×8 区域深度数据，工作频率 15Hz，测距范围 0.3~2m。

(4) 通信模组：广和通 L610 4G 模组通过 USB 转串口连接主控，提供 LTE Cat 1 全网通网络，同时复用其内置 GTTS 功能实现语音播报。

(5) 电源模块：5000mAh 锂电池搭配电源管理电路，输出 5V 电压，为整机供电。

## 2.具体硬件介绍与功能

### (1) 异构主控计算平台（RV1126B）

系统算力中枢选用瑞芯微工业级处理器 RV1126B，采用 14nm 低功耗工艺，内置四核 Cortex-A53 处理器、3.0 TOPS 算力 NPU 与硬件图形加速引擎（RGA），是端侧智能的核心基础。

**NPU 算力支撑：**专用 NPU 承载 YOLOv8 目标检测与 Zipformer 语音识别两类模型的 INT8 量化推理，单帧视觉推理耗时压缩至毫秒级，功耗仅 0.8W，以极低功耗实现端侧多模态 AI 推理能力。

**硬件 RGA 加速：**深度调用片上 RGA 图形加速引擎，在图像进入内存缓冲区间前，由硬件直接完成颜色空间转换与瞳孔感兴趣区域高速裁剪，使像素遍历计算量降低 75%，大幅释放通用处理器负载。

**丰富外设接口：**集成 I2C、SPI、UART、MIPI、GPIO 等丰富接口，完美适配多传感器与交互的接入需求，支撑整套硬件系统的高集成度设计。

**双进程软件架构：**构建“底层感知层（C++）+业务层（Python）”的双进程架构，通过本机 UDP 环回网络实现数据交互。C++层专注图像采集、瞳孔检测、深度解算等底层高性能任务，清空驱动队列解决积压延迟；Python 层负责目标检测、交互逻辑、语音处理、上位机渲染，实现底层采集与上层推理完全解耦，避免单线程资源抢占导致的系统死锁与画面撕裂。

如图 2-2 是项目硬件主控 RV1126B 开发板实物图。

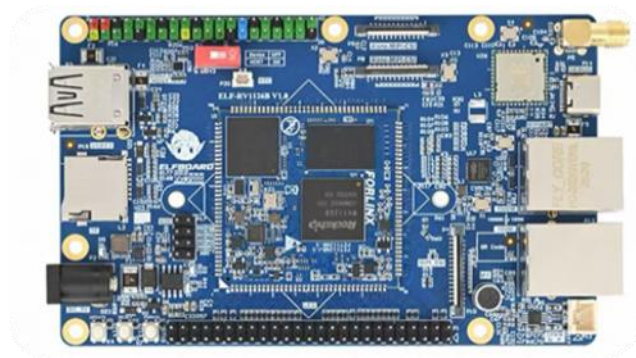


图 2-2 主控 RV1126B 开发板实物图

## (2) 独立云端通信模块（广和通 L610）

搭载 ADP\_L610\_Arduino\_V3.0 模块，提供全网通 LTE Cat 1 网络支持，彻底摆脱对 WiFi 与手机热点的依赖，实现户外真实场景下的稳定联网。

**场景适配性：**支持户外、大型工厂、地下矿井等复杂网络环境下的稳定运行，确保系统在任何有手机信号的区域均可正常工作。

**传输效率：**仅传输裁剪后的 ROI 局部图像或文本数据而非全量视频流，极大节省 LTE 带宽，保障低延迟的数据上传与大模型语音推流。

**复用 TTS 能力：**复用模组自带的 GTTS 语音合成功能，通过 AT 指令直接驱动语音播报，无需额外搭载独立 TTS 硬件，在不增加 BOM 成本的前提下实现语音反馈能力。

**可靠性设计：**配套编写网络初始化、驻网检查与异常复位逻辑，保障恶劣网络环境下的系统鲁棒性。

如图 2-3 是项目硬件 4G 件通信模组 L610 的实物图。



图 2-3 4G 件通信模组 L610 的实物图

## (3) 实景高清捕获模块（OV13855）

作为获取外部物理环境三维拓扑与语义信息的核心通道，系统选用 1300 万像素背照式图像传感器 OV13855，通过 MIPI 接口直连主控，以 720P@30fps 捕捉现实场景，为目标检测与 ROI 提取提供高质量图像输入。

**成像优势：**背照式光电二极管架构将感光层置于金属布线层之上，大幅提升光量子效率与信噪比，在强背光、幽暗灯光等严苛照度环境下，仍能提供宽动态范围、高对比度的清晰实景画面。

**接口优势：**双通道 MIPI-CSI 接口实现零拷贝图像数据传输，避免 USB 总线的协议栈开销与高延迟，消除嵌入式处理器高负载软件解码的性能瓶颈。

**光学设计：**采用定焦镜头，依靠短焦距的大景深特性实现 0.2 米至无限远的清晰成像；同时在硬件物理层面固化相机内参，避免自动对焦导致的参数漂移，保障三维空间坐标对齐的绝对稳定性。

如图 2-4 是项目外摄像头 OV13855 的实物图。



图 2-4 外摄像头 OV13855 实物图

#### （4）红外眼动追踪模块（GC0308）

为排除环境可见光对眼球表面反光的干扰，团队自主设计主动式红外照明光路与非对称离轴补光架构，由 GC0308 微型红外图像传感器与红外补光阵列组成，内置于 MR 头显实现高帧率眼部图像采集。

**传感器改造：**拆除传感器可见光截止滤光片，加装 850nm 窄带通滤光片，仅允许特定光谱通过；配合 850nm 红外 LED 补光，获取清晰稳定的瞳孔边缘特征。

**离轴补光设计：**采用 2 颗 0603 封装平头无透镜红外贴片 LED，半功率发光角度达 120°，实现大角度均匀泛光。红外光线绕过眼镜片漫反射于眼球，彻底消除同轴照明产生的镜片镜面高光遮挡瞳孔的痛点，使瞳孔呈现极暗暗瞳特征，显著提升与虹膜的对比度。

**鲁棒性设计：**底层算法通过灰度遍历、多级阈值二值化与椭圆拟合，精准提取瞳孔中心与角膜反射亮点坐标，构建瞳孔角膜反射几何架构。当头戴设备面部微幅滑动时，瞳孔与亮点同向同距平移，二者差值解算的特征向量对滑动具备数学免疫性，从硬件源头保证眼动特征采集的稳定性。

如图 2-5 是项目负责眼动追踪的内摄像头 GC0308 实物图。

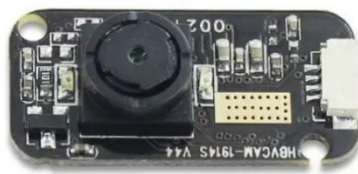


图 2-5 内摄像头 GC0308 实物图

#### (5) 多区域空间深度感知模块 (VL53L5CX)

选用意法半导体工业级面阵测距雷达 VL53L5CX，通过 I2C 接口接入主控，提供 8×8 多区域深度感知能力，最大测距 2m，测距频率 15Hz，是实现真实空间视觉锚定的关键传感器。

**硬件特性：**内部集成单光子雪崩二极管接收阵列与 940nm 垂直腔面发射激光器，单周期输出 64 个独立分区的稠密深度矩阵，为空间深度测算提供基础数据。

**视场盲区补全：**针对 ToF 传感器视场角 (45°) 远小于主摄视场角 (100°)、画面外围存在深度感知盲区的问题，创新性引入“物理雷达+PnP 算法”双轮协同标定框架：中心区域采用 ToF 原始深度数据，外围盲区通过 ArUco 标记与 PnP 透视投影算法，利用已知尺寸的标定板反推绝对深度，突破硬件 FOV 物理极限，实现全视野空间深度覆盖。

如图 2-6 是项目硬件中深度感知模块 VL53L5CX 的实物图。



图 2-6 深度感知模块 VL53L5CX

### 2.2.2 机械设计介绍

整机采用眼镜式穿戴结构，以 AR 眼镜框架为载体，各模组按功能合理布局，兼顾佩戴舒适性与光学性能，整体结构如图 2-7 所示。

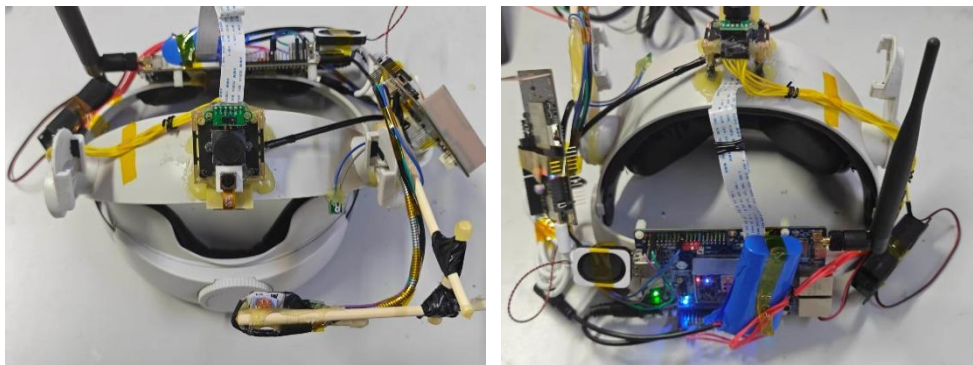


图 2-7 整体结构

镜腿部分：镜腿中央集成主控核心板与电源管理电路，左侧镜腿集成 4G 通信模组，右侧镜腿集成天线，重量对称分布，提升佩戴平衡感。

镜框上方：居中布置 OV13855 世界摄像头与 VL53L5CX ToF 传感器，二者光轴尽量贴近，减小视差；传感器朝向与用户视线方向一致，保证感知范围与视野匹配。

镜框外侧：对应眼球位置内置 GC0308 红外摄像头与 2 颗 850nm 红外补光灯，采用离轴布局，避免镜片反光干扰瞳孔识别；摄像头角度可调，适配不同瞳距用户。

### 2.2.3 电路各模块介绍

系统电路采用核心板+扩展底板的分层设计，核心板承载主控与存储电路，扩展板实现外设接口与电源管理，关键电路模块如下。

#### 1. 主控核心电路

集成 RV1126B 处理器、LPDDR4 内存、eMMC 存储、电源管理芯片 PMIC，提供核心算力与系统运行基础。引出 MIPI-CSI、I2C、UART、GPIO、USB 等丰富接口，连接各外围模组。关键信号包括：MIPI 差分时钟与数据信号（连接两路摄像头）、I2C\_SCL/I2C\_SDA（连接 ToF 传感器）、UART\_TX/RX（连接 4G 模组）。

#### 2. 传感器接口电路

（1）摄像头接口：一路 MIPI-CSI 接口分别连接 OV13855，USB 接口接 GC0308，包含 2 对差分时钟线、4 对差分数据线，以及 I2C 控制信号线，用于摄像头寄存器配置。如图 2-8 和图 2-9 是其摄像头接口部分原理图。

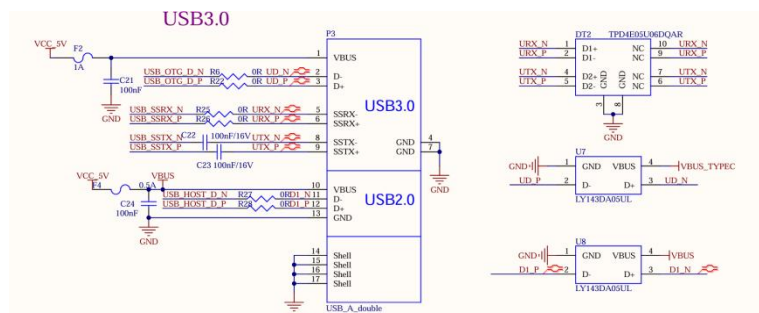


图 2-8 USB3.0 部分原理图

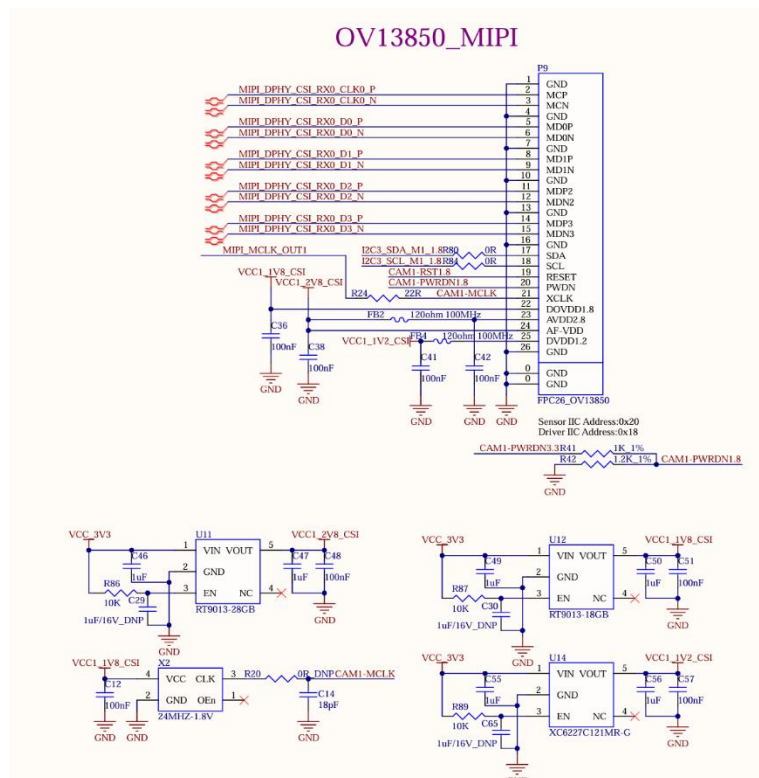


图 2-9 OV13850\_MIPI 部分原理图

(2) ToF 接口电路：I2C 总线连接 VL53L5CX，串联匹配电阻提升信号完整性；预留中断引脚，可配置为数据就绪中断触发。如图 2-10 和图 2-11 分别是 TOF 核心原理图部分和 TOF 实际 PCB 板。

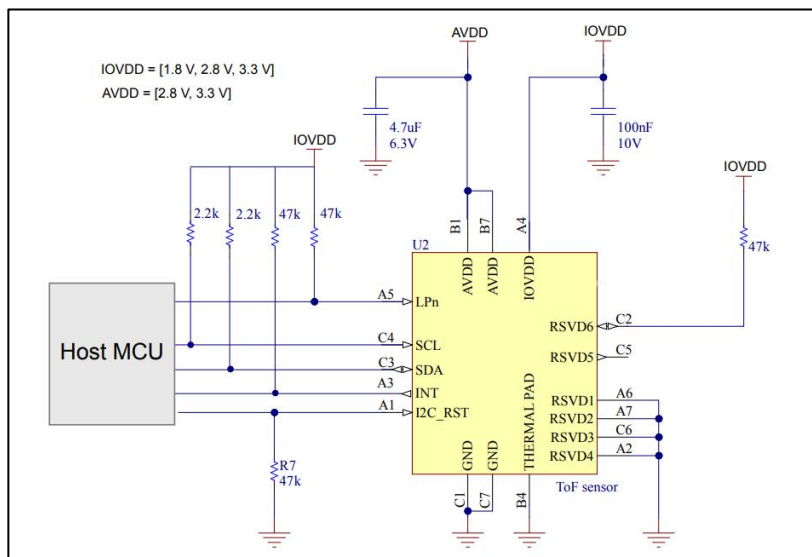


图 2-10 TOF 核心原理图部分

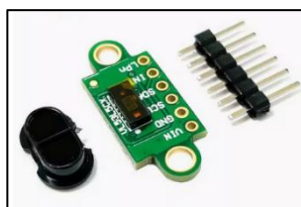


图 2-11 TOF 实际 PCB 板

(3) 红外补光电路：由电源控制 MOS 管开关红外 LED，配合限流电阻控制补光亮度，保证不同环境下的瞳孔成像质量。如图 2-12 所示是为项目设计的红外补光灯电路图。

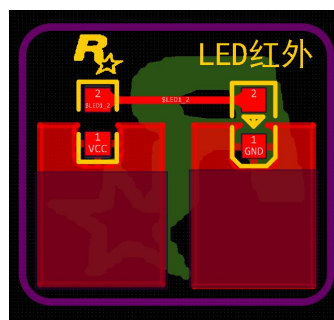


图 2-12 红外补光灯电路图

(4) 4G 模组电路：USB 转串口芯片实现主控 USB 与模组 UART 的转换，连接 SIM 卡电路与天线接口，支持 Nano SIM 卡。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

系统软件采用双进程分布式架构，在 RV1126B 的 Debian 系统上并行运行，整体软件架构如图 2-13 所示。

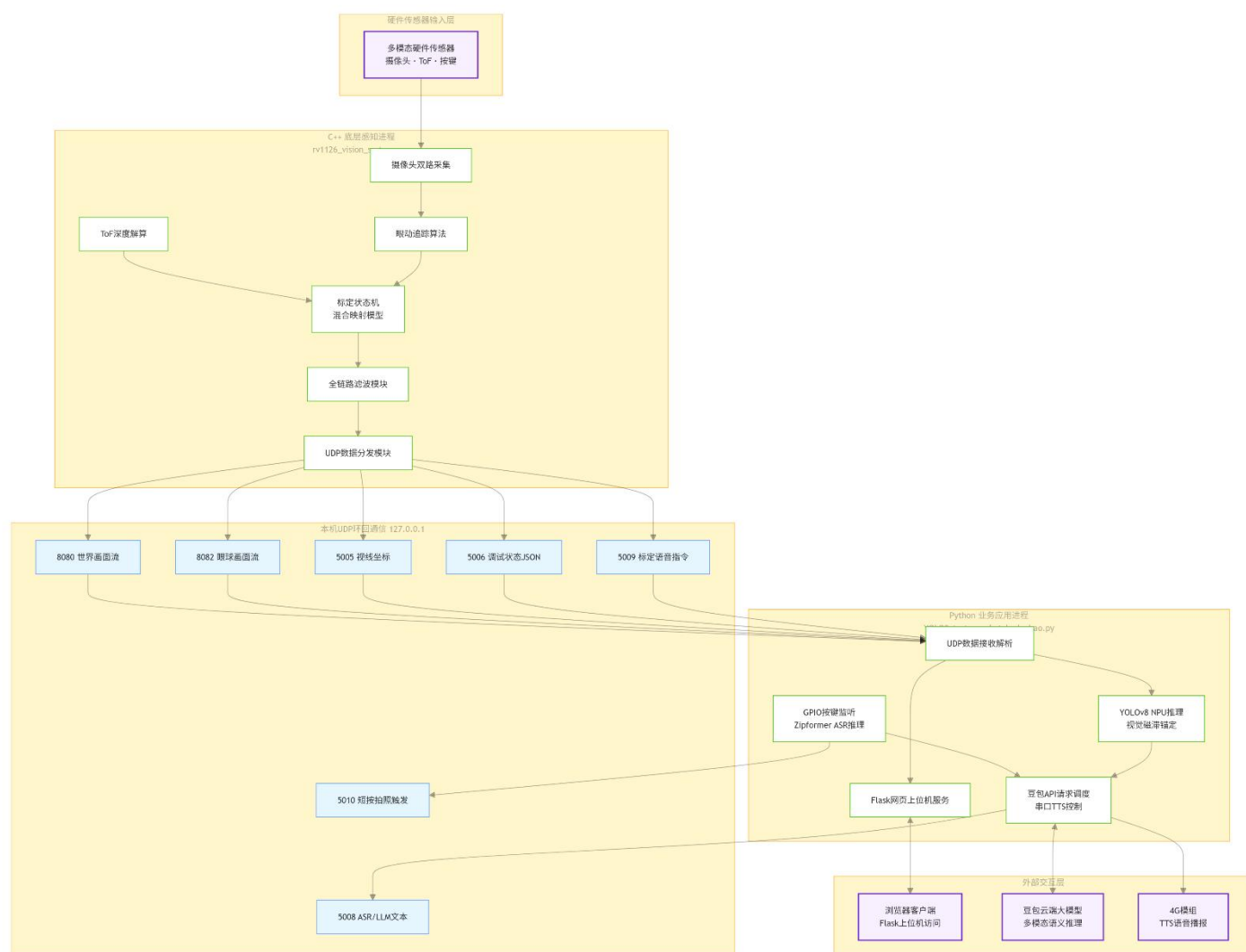


图 2-13 整体软件架构

该架构优势显著：C++端专注底层性能优化，迭代不影响业务逻辑；Python 端专注功能扩展，修改无需重新编译；单进程崩溃不导致整机宕机，系统可靠性大幅提升。

**C++感知进程（rv1126\_vision\_system.cpp）**：底层高性能进程，负责摄像头采集、眼动追踪、ToF 深度解算、标定算法、视线映射、视频流编码与状态输出。输出 6 路 UDP 数据：世界画面流（端口 8080）、眼球画面流（端口 8082）、视线坐标（端口 5005）、调试状态 JSON（端口 5006）、标定语

音指令（端口 5009）。

**Python 业务进程 (YOLO8\_test.py+batch\_doubao.py)：**上层业务进程，包含 YOLOv8 推理、视觉锚定、唤醒词监听、Zipformer ASR、豆包 API 对接、TTS 播报与 Flask 上位机。接收感知层数据，处理后实现完整交互闭环，同时对外提供网页调试服务（端口 5000）。

**进程间通信：**全部采用本机 127.0.0.1 UDP 协议，延迟低、开销小，定义标准化数据格式，实现模块间解耦。

### 2.3.2 软件各模块介绍

#### 1. C++感知端核心模块

##### (1) 眼动追踪模块

**功能：**处理红外眼图，提取瞳孔中心与眼球模型中心，计算 3D 视线向量。

**处理流程：**图像裁剪→灰度化→暗点遍历→多级阈值二值化→轮廓筛选→椭圆拟合→交点计算→视线向量求解。

**关键输入：**GC0308 原始眼图帧；

**关键输出：**3D 单位视线向量 (gx,gy,gz)、瞳孔中心坐标、模型中心坐标。

核心算法采用暗瞳法，通过离轴红外补光增强瞳孔对比度，结合椭圆拟合与多射线交点平均算法，精准提取眼球中心，最终通过球面投影模型计算归一化视线向量。

##### (2) ToF 深度解算模块

**功能：**读取 8×8 ToF 深度矩阵，结合相机内参与外参，计算像素点对应的真实深度。

**处理流程：**I2C 读取原始深度→无效值过滤→像素去畸变→迭代坐标映射→外参坐标转换→稳健深度输出。

**关键输入：**目标像素坐标(u,v)、ToF 原始深度矩阵；

**关键输出：**目标点真实深度 Z (mm)、深度质量参数（有效格数、标准差）。

采用两次迭代算法修正视差偏移，3×3 邻域中值滤波剔除离群值，加入质量门控机制，深度波动超阈值时保持历史值，提升稳定性。

##### (3) 标定与视线映射模块

**功能：**执行四阶段标定采集，训练混合映射模型，将视线向量转换为世界画

面像素坐标。

**处理流程：**触发解锁→四阶段状态机采集→数据校验→多项式+RBF 混合模型训练→模型固化→实时推理映射。

**关键输入：**视线向量(gx,gy)、深度 Z、标定点像素坐标；

**关键输出：**映射后像素坐标(u,v)。

标定状态机自动引导用户完成 32 点采集，内置视线稳定检测、深度交叉校验与冷却机制，保证样本质量；映射模型采用 9 项多项式捕捉全局趋势，RBF 网络补偿边缘残差，兼顾精度与外推稳定性。

#### (4) 全链路滤波模块

**功能：**对视线向量、深度值、输出像素进行多级滤波，抑制噪声与跳变。

**处理流程：**视线向量→5 帧中值滤波→三轴 One-Euro 滤波；深度值→双探针融合→离群点门控→One-Euro 滤波；像素坐标→One-Euro 滤波→跳变阈值保护。

**关键输入：**原始信号值；

**关键输出：**平滑后信号值。

One-Euro 滤波器根据信号速度自适应调整截止频率，实现“注视时超平滑、扫视时零延迟”的效果；跳变阈值过滤单帧异常，杜绝坐标飞点。

## 2. Python 业务端核心模块

### ①YOLOv8 目标检测与视觉锚定模块

**功能：**对世界画面执行目标检测，结合视线坐标实现目标锁定与 ROI 裁剪。

**处理流程：**接收 UDP 视频流→letterbox 预处理→NPU 推理→后处理解码→磁滞吸附锁定→ROI 裁剪。

**关键输入：**世界画面帧、视线坐标(VIRTUAL\_X,VIRTUAL\_Y)；

**关键输出：**检测框列表、锁定目标框、ROI 图像(VLM\_TARGET\_FRAME)。

采用整图推理方案保证检测完整性，加入扫视熔断机制，眼动速度过快时暂停推理节省算力；磁滞吸附设置 100 像素锁定阈值、180 像素释放阈值，避免微动导致锁定丢失。

### ②眨眼交互与语音识别模块

**功能：**实时监测人脸眼部状态实现交互触发，依托唤醒词激活语音交互链路，

完成音频采集与端侧 ASR 语音转写。

**处理流程：**摄像头实时人脸关键点检测→识别连续两次眨眼动作→自动截取画面 ROI 目标区域；检测到指定唤醒词后触发语音采集→调用系统录音指令采集 WAV 格式音频→完成音频重采样与声道格式适配→通过 kaldifeat 工具提取音频声学特征→载入 Zipformer 轻量化 RKNN 模型完成端侧推理运算→最终完成识别文本规整后处理。

**关键输入：**人脸眼部姿态特征、环境语音音频流；

**关键输出：**视觉 ROI 截取触发信号、语音 ASR 识别文本。

**整体交互逻辑：**设备实时运行人脸姿态检测算法，捕捉到连续两次眨眼动作时，自动完成图像 ROI 有效区域截取并启动视觉相关识别流程；日常静默待机状态下，监听环境语音信号，识别到专属唤醒词“豆包豆包”后即刻开启语音对话模式，自动采集人声音频，经音频预处理、声学特征提取后送入 Zipformer 端侧语音模型完成离线识别，输出精准文字内容，实现纯无按键式自然语音交互。

### ③豆包大模型与 TTS 模块

**功能：**调用云端大模型获取回复，驱动 4G 模组执行语音播报。

**处理流程：**视觉模式→ROI 图像 Base64 编码→组装多模态请求→发送豆包 API→解析回复；语音模式→组装文本请求→发送豆包 API→解析回复；回复文本→清洗截断→AT 指令驱动模组 TTS 播报。

**关键输入：**ROI 图像/ASR 文本；

**关键输出：**大模型回复文本、语音播报。

TTS 通过串口发送 AT+GTTS 指令实现，共用串口锁保证标定语音引导与交互播报互斥，避免串口抢占；文本长度超过 100 字自动截断，防止播报超时。

### ④Flask 上位机模块

**功能：**提供网页可视化调试界面，展示视频流、状态数据与系统日志。

**处理流程：**后台线程接收 UDP 数据→更新全局状态→前端定时轮询/status 接口→渲染画面与数据；支持鼠标点击校准。

**关键输入：**全局状态变量；

**关键输出：**网页视频流、JSON 状态数据。

采用渲染线程与推理线程分离设计，画面帧率不受推理耗时影响；终端日志

按类型分色展示，全链路运行状态一目了然。

## 第三部分 完成情况及性能参数

### 3.1 整体介绍

目前作品已完成完整的功能原型开发，实现全部设计功能，整机实物如图 3-1（正面）与图 3-2（斜 45°）所示。

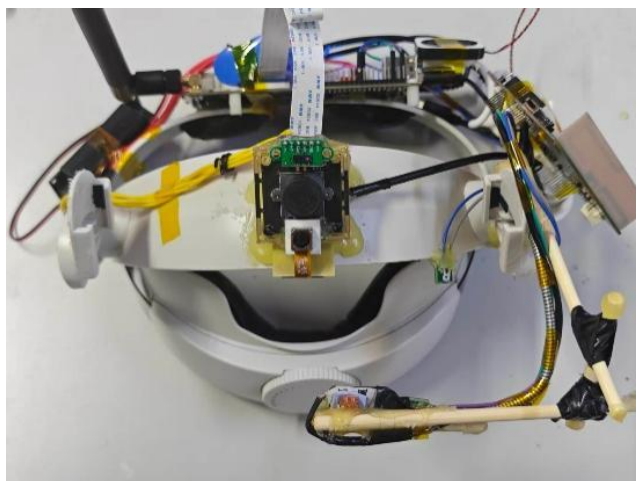


图 3-1 作品正面

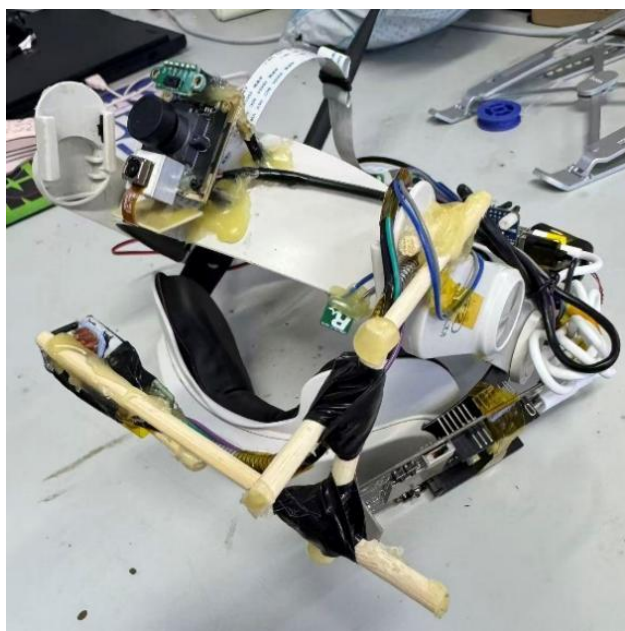


图 3-2 作品斜 45° 角度

整机以 AR 眼镜框架为载体，所有模组均已固定安装并完成接线，系统可独立上电运行，无需外接电脑。佩戴状态下，用户可通过眨眼或者说出唤醒词交互，视线落点实时叠加在实景画面上，视觉识别与语音对话功能均稳定可用，达到了预期设计目标。

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 机械成果

完成眼镜整机结构装配，实现所有模组的固定与位置调试，实物机械效果如下，镜框上方集成 OV13855 主摄与 VL53L5CX ToF 模块，居中对齐用户视线，角度可调以适配不同佩戴高度；内侧眼动摄像头与红外补光灯完成定位固定，支持瞳距微调，适配不同用户。

下图 3-3 是使用人员佩戴该设备时的照片。

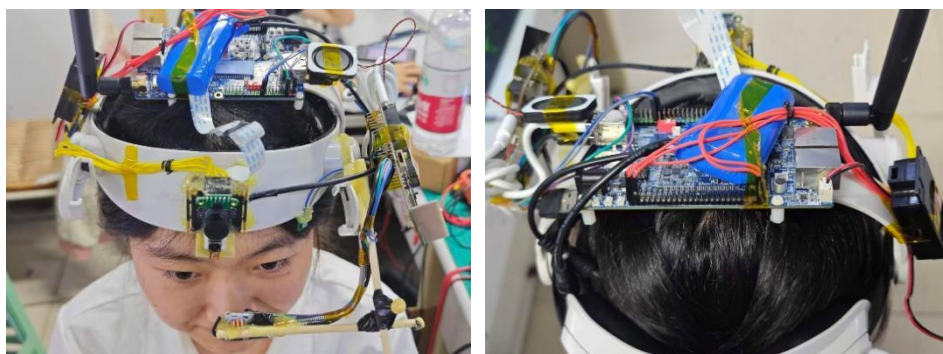


图 3-3 使用人员佩戴硬件设备

### 3.2.2 电路成果

完成全部硬件电路的连接、焊接与调试，各模块均正常工作，电路实物如图 3-4 所示。

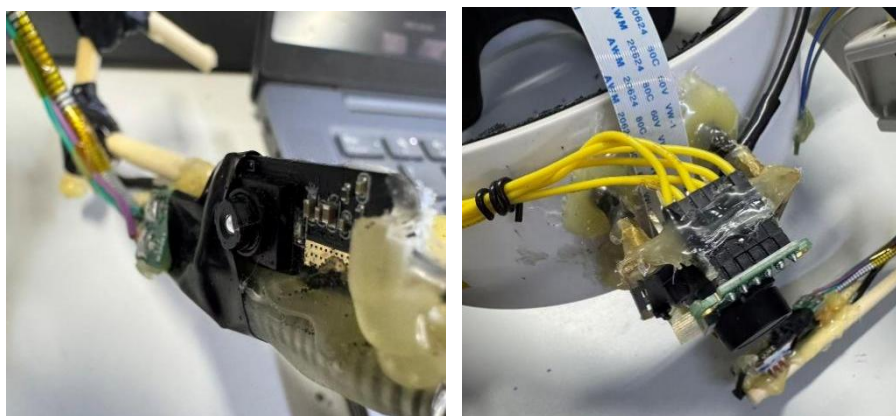


图 3-4 部分电路展示

核心板与各传感器的接口电路全部调通，一路 MIPI 摄像头与 USB 摄像头均稳定输出 30fps 视频流。ToF 传感器 I2C 通信正常，稳定输出 8×8 深度数据，测距精度符合手册指标。4G 模组串口通信正常，驻网稳定，支持数据传输与 TTS 播报。

### 3.2.3 软件成果；

完成全部软件开发与联调，配套 Flask 上位机功能完整，软件界面如图 3-5 所示。

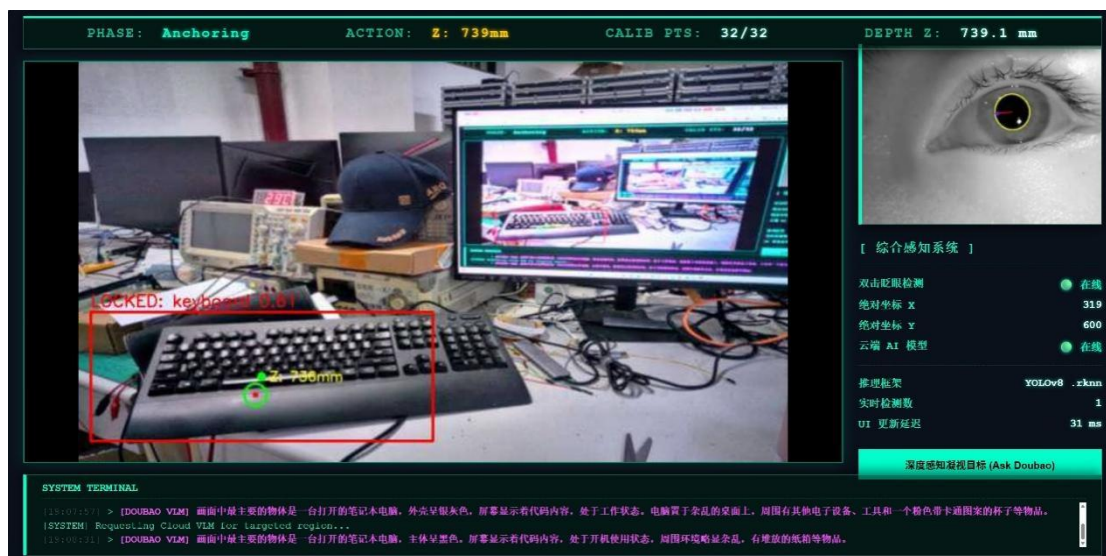


图 3-5 上位机显示界面

1. C++感知端：实现眼动追踪、深度解算、标定映射、视频推流全功能，核心代码约 2000 行，运行稳定无崩溃。
2. Python 业务端：实现 YOLOv8 推理、眨眼交互、Zipformer ASR、大模型对接、TTS 播报全功能，核心代码约 2000 行。
3. Flask 上位机：支持双路视频流、实时状态面板、分色终端日志、鼠标校准等功能，界面清晰易用。
4. 双进程通信：7 路 UDP 端口全部打通，数据传输稳定，延迟低于 1ms，无丢包现象。

### 3.3 特性成果

通过实测试验，系统各项功能与性能指标均达到设计要求，核心特性与量化参数如下：

#### 1. 眼动追踪与视觉锚定精度

在 300~1500mm 工作范围内，选取 20 个测试点统计，视线锚定平均像素误差为 12.8 像素（1280×720 分辨率），最大误差 21 像素，目标锁定成功率 95% 以上；凝视状态下坐标抖动≤3 像素，扫视跟随延迟≤1 帧。

#### 2. 端侧 AI 性能

- (1) YOLOv8n 模型 RKNN 量化后，整图推理单帧耗时约 28ms，等效帧率 35fps，目标检测 mAP@0.5 达 37.2%；
- (2) Zipformer 语音识别模型端侧推理耗时约 420ms，中文普通话识别准确率达 92%，支持离线运行。

### 3. 系统稳定性

连续 300 分钟压力测试，系统无崩溃、无内存泄漏，双进程运行稳定；网络异常时自动重试，恢复后自动重连，鲁棒性良好。

### 4. 成本与功耗

单台 BOM 成本 1264.5 元，符合低成本设计目标；5000mAh 电池续航 3.5 小时。系统全部采用通用化、国产化硬件，TTS 功能复用 4G 模组实现，无需额外增加硬件成本，量产成本可控，单台物料 BOM 成本如下表 3-1 所示：

表 3-1 BOM 成本表

| 硬件组件                   | 成本（元）         |
|------------------------|---------------|
| RV1126B（4+64GB）主控      | 738           |
| 广和通 L610 4G 通信模块       | 269           |
| VL53L5CX 8×8 ToF 传感器模块 | 146.5         |
| OV13855 高清摄像头模块        | 46.5          |
| GC0308 红外摄像头           | 44.5          |
| 眼镜框架及配套结构              | 20            |
| <b>总计</b>              | <b>1264.5</b> |

万台以上量产规模下，通过定制 PCB 将主控、ToF、相机集成于单板，配合批量采购议价，总成本可进一步下探至 1000 元以内。

## 3.4 与主流 MR 设备技术指标对比

MR 系统即混合现实（Mixed Reality）系统，是一套融合物理现实与数字虚拟世界、支持虚实对象实时双向交互的完整技术体系。它通过硬件终端、空间计算引擎与交互系统的配合，让虚拟数字内容具备真实世界的物理属性，与现实环境精准锚定、自然互动，是介于纯现实与纯虚拟现实之间的下一代人机交互形态。

国外科技巨头在 MR 领域长期占据领先地位，形成“高端重型”与“轻量化”两条技术路线，分别是高端重型 MR 头显和轻量化 AR 眼镜。

**高端重型 MR 头显**是以 Microsoft HoloLens 2 和 Apple Vision Pro 为代表。HoloLens 2 采用 ToF 深度相机与 IMU 融合的 SLAM 技术，实现厘米级空间定位，支持手势与眼动追踪，但售价高达 3500 美元，设备重量超 500g，续航仅 2-

3 小时；Apple Vision Pro 采用结构光深度传感与 M2+R1 双芯片架构，显示与感知能力顶尖，但售价 3499 美元，重量 600-650g，难以大规模工业普及。

**轻量化 AR 眼镜**是以 Google Glass Enterprise Edition 2 和 Meta Ray-Ban Stories 为代表，重量轻、成本低，但普遍缺乏深度感知与空间锚定能力，仅能实现基础语音助手与扫码功能，无法支撑复杂实景认知交互。

国内 MR 产业发展迅速，涌现出 Pico、雷鸟创新、XREAL、华为等企业，但技术短板明显。消费级产品如 Pico 4 Ultra 支持 6DoF 定位与手势交互，但体积大、不适合长时间佩戴；华为 Vision Glass、雷鸟 Air 2 等轻量化产品多作为手机第二显示屏，普遍缺乏深度感知与独立计算能力，无法实现实景认知交互。

下表 3-2 为与主流 MR 设备技术指标对比。

表 3-2 与主流 MR 设备技术指标对比

| 技术考核<br>维度 | 传统轻量化<br>AI 眼镜 | 高端重型 MR 头显               | 本系统：双端智能交互 MR 系统                     |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 光电深度方案     | 无深度感知，<br>纯 2D | 高功耗结构光 / D-<br>ToF LiDAR | 8×8 微区矩阵式 I-ToF                      |
| 交互意图捕捉     | 触摸镜腿 /<br>唤醒词  | 空中手势 / 眼动选<br>择 UI       | 红外眼动追踪眨眼 + 唤醒词                       |
| 端侧算力分配     | 仅做视频流透<br>传    | 运行庞大 SLAM 引              | RV1126B 3.0 TOPS NPU 承载视觉<br>+ 语音双模型 |
| 软件架构       | 单进程耦合          | 闭源一体化                    | C++/Python 双进程解耦，渲染推<br>理分离          |
| 独立通信链路     | 强依赖手机蓝<br>牙热点  | 依赖高带宽局域<br>Wi-Fi         | 内置广和通 L610 4G 模组，独立<br>全天候在线         |
| 硬件量产成本     | 低（千元级）         | 极高（数万元）                  | 中低（千元级），具备极强商业<br>竞争力                |

#### 第四部分 核心功能与技术创新

针对传统眼动追踪视场边缘畸变严重、精度不足，以及空间锚定算力开销大、鲁棒性差的行业痛点，本项目自主设计了全套标定、映射、滤波与端云协同算法体系，实现高精度、低功耗的视觉锚定交互。

##### 4.1 多传感器联合标定系统

高精度的传感器标定是实现视觉锚定的前提基础。本项目自主实现了完整的内参标定-外参联合标定-参数固化应用全流程，解决了相机畸变校正与多传感器坐标系对齐的核心问题，为后续视线-空间映射提供了可靠的几何基准。

#### 4.1.1 外摄像头内参标定

采用张正友棋盘格标定法，使用 8×6 内点的标准标定板，采集 50-60 张不同角度、不同距离的棋盘格图像。通过自适应阈值分割提取角点特征，并进行亚像素级优化，最终求解得到相机的内参矩阵与 5 阶畸变系数。

标定结果显示系统重投影误差<0.7 像素，远优于行业通用的 1 像素标准，有效消除了镜头径向与切向畸变对视觉定位精度的影响。如图 4-1 所示是外摄像头内参标定的过程。



图 4-1 内参标定过程

#### 4.1.2 OV13855-ToF 外参联合标定

针对相机与 VL53L5CX ToF 传感器的物理位置偏差，设计了基于 ArUco 标记的联合标定方案。利用 4×4 ArUco 码的 6D 位姿估计能力，同时获取目标在相机坐标系下的计算深度值与 ToF 传感器的实测深度值，通过最小二乘法求解两个坐标系之间的旋转矩阵  $R$  与平移矩阵  $T$ 。

标定过程中严格控制 ArUco 码与传感器平面的平行度，测量过程中确保欧拉角偏差<5°，由于外摄像头（OV13855）与 ToF 传感器（VL53L5CX）在物理安装上存在偏移，最终实测 Z 轴深度对齐位置差为 22.9mm，彻底解决了 2D 视线在 3D 空间中的视差漂移问题，使视线锚定的精度提升了约 35%，为视线落点的精确空间定位提供了保障。

#### 4.1.3 四阶段标定状态机与自动采集

标定流程采用全自动状态机引导，全程视觉+语音双提示，无需人工手动切换，共计采集 32 个高精度标定点：

**1.触发解锁阶段：**用户注视 ID 为 0 的 ArUco 标记保持 3 秒，自动解锁标定流程，避免误触发；

**2.近景层（45cm）：**6 个空间锚点，覆盖近距离精细作业的视线重叠区，强效修正大视差畸变；

**3.中景层（90cm）：**12 个空间锚点，覆盖手臂延伸的常规工作台范围，构成回归模型的主干基线；

**4.远景层（135cm）：**6 个空间锚点，校准远距离环境认知的景深漂移，保证远端目标识别时光标不发散；

**5.极限边缘约束层：**8 个极限角点，针对 ToF 视场盲区，采用 PnP 透视投影算法反推深度，为全视场精确映射加上“物理边界锁”。

采集过程内置双重校验机制：近中景点位同时采用 ToF 实测深度与 PnP 计算深度交叉校验，偏差 $\leq 12\%$ 才判定为有效样本，避免污染标定数据；视线连续稳定 0.5 秒、深度波动达标才正式采集，每点采集成功有音效反馈，阶段完成有语音提示。如图 4-2 所示是我们自制的标定板。

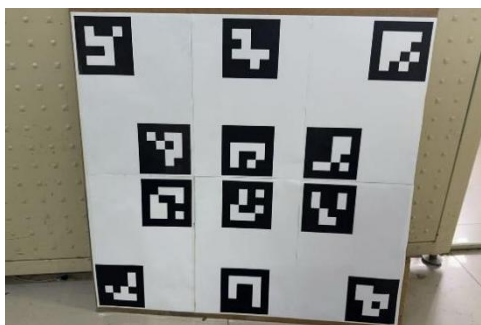


图 4-2 标定板

#### 4.1.4 标定参数固化应用

将标定得到的内参矩阵、畸变系数、外参矩阵直接固化到 C++底层算法中，作为视线-空间映射的几何基准。系统运行时，首先利用内参对图像进行实时畸变校正，再通过外参矩阵将相机坐标系下的视线向量转换为 ToF 坐标系下的 3D 空间坐标，最终结合 ToF 实测深度值完成精确的视觉锚定。

#### 4.2 基于“多项式+RBF 残差网络”的视线-空间非线性锚定

针对头戴式视线追踪系统中因物理遮挡和个体生理差异导致的“局部非线性畸变”，以及传统机器学习模型在未标定区域易发作的“空间外推失效”

（Catastrophic Extrapolation）问题，本文提出并实现了一种基于“全局多项式基线结合局部高斯-RBF 残差”（Global Polynomial+Local Gaussian-RBF Residual）的混合映射架构。项目首创 32 点多深度时空联合标定方案，构建“全局 9 项多项式基准拟合+局部高斯 RBF 残差补偿”的混合映射架构。

#### 4.2.1 混合映射模型架构

该算法采用分治策略，将 3D 视线向量到 2D 屏幕像素的映射解耦为宏观趋势预测与微观特征补偿两个维度：

**全局多项式基线：**在宏观映射层面，系统构建了一个低阶多项式作为全局映射基线。多项式回归能够有效捕捉视线偏转与屏幕坐标之间的平滑全局映射关系，且具有极佳的数学有界性。当用户的实际视线落入系统标定数据未能覆盖的边缘或视场外区域时，多项式模型能够依据已知的全局梯度稳健延伸，作为系统的安全回退机制（Safe Fallback），从根本上避免了复杂非线性模型在空间外推时产生的高频抖动与坐标飞点现象。

**局部 RBF 残差补偿：**在局部修正层面，系统引入基于高斯径向基函数（RBF）的支持向量回归（SVR）网络作为残差补偿模块。该模块专门用于拟合多项式基线无法表达的局部复杂畸变，例如眼球旋转在画面四角产生的非对称饱和效应。得益于高斯函数随距离呈指数级平滑衰减的数学特性，当输入查询点远离已知标定集时，RBF 残差网络的输出会自动且平滑地衰减至零，使系统实现从混合预测向纯多项式预测的无缝退化。

**边缘权重强化：**此外，针对特征空间中边缘样本稀疏的问题，算法对角点样本施加了高阶权重因子，对 8 个角点样本赋予 10 倍权重，强化边缘区域映射精度，解决样本不平衡带来的梯度倾斜。

#### 4.2.2 底层特征归一化

在 C++ 底层手写均值与标准差归一化（Z-score）矩阵运算，抹平眼动像素坐标（0.1 量级）与物理深度（1000 量级）的数值悬殊，保障梯度下降收敛稳定性。在极低的算力开销下，实现了对全屏幕边缘形态的精准锁定与高鲁棒性追踪。

如图 4-3 所示是应对空间外推失效与局部畸变的混合标定算法原理图。

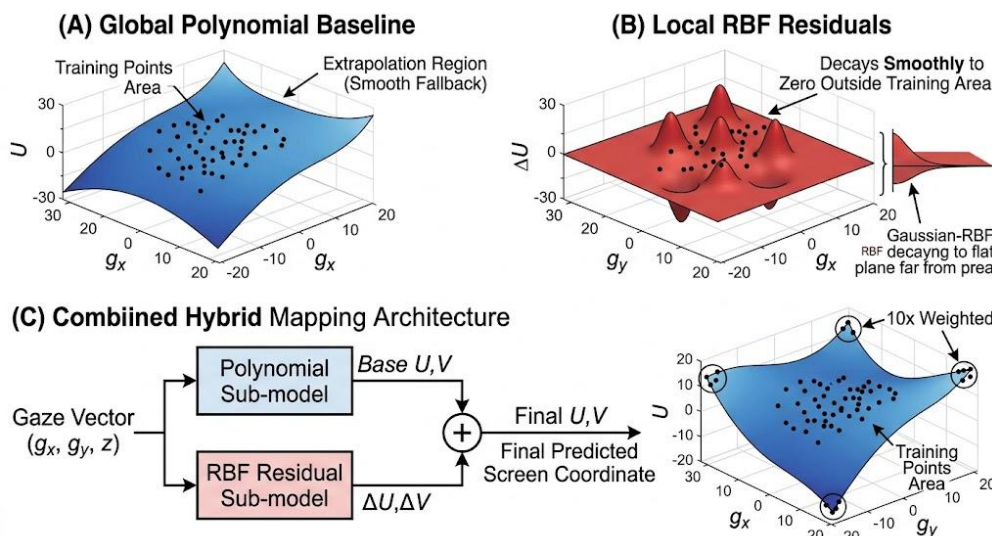


图 4-3 应对空间外推失效与局部畸变的混合标定算法原理

### 4.3 全链路高鲁棒性视线滤波体系

针对人体呼吸微颤、眼球生理性震颤、传感器底噪导致的凝视点高频跳变，以及 ToF 深度随机波动导致的落点漂移问题，构建输入-深度-输出三级滤波链路，实现“注视稳、扫视快、无飞点”的交互体验。

#### 4.3.1 输入层：眼球向量多级滤波

**5 帧中值滤波：**数据链路的关键节点部署针对性滤波算法。对原始眼球 3D 向量先进行中值滤波，剔除孤立的瞳孔拟合错误导致的尖峰噪声；

**三轴 One-Euro 自适应滤波：**对滤波后的向量 X/Y/Z 三轴分别部署 One-Euro 滤波器，低运动时强平滑、高速扫视时低延迟，兼顾凝视稳定性与响应速度。

#### 4.3.2 深度层：稳健深度融合与平滑

**双探针深度融合：**同时通过像素映射与粗映射两种方式计算视线落点深度，双探针结果均有效时取均值，单探针有效时取可信值，提升深度数据容错性；

**质量门控机制：**统计视线邻域  $3 \times 3$  范围内 ToF 有效格数与深度标准差，有效格数  $\geq 3$  且标准差  $< 200\text{mm}$  时判定深度可信，否则沿用历史值；

**离群点门控：**单帧深度与已建立深度差值  $> 300\text{mm}$  时，判定为异常跳变暂不更新；连续 8 帧持续偏离才确认场景变化，压制 ToF 随机跳变导致的落点漂移；

**深度 One-Euro 滤波：**对最终输出深度施加 One-Euro 自适应滤波，扫视时快速跟随、凝视时平滑稳定，与眼球滤波节奏完全同步。

#### 4.3.3 输出层：像素坐标防抖与跳变保护

**One-Euro 输出滤波：**对最终屏幕像素坐标再次施加 One-Euro 滤波，进一步平滑凝视抖动；

**跳变阈值保护：**设置 250 像素单帧跳变阈值，单帧坐标突变超过阈值时，判定为异常帧（瞳孔丢失、深度误判等），直接丢弃并保持上一帧坐标，杜绝坐标飞点现象。

#### 4.4 端侧 NPU 加速与视觉锚定机制

采用"端侧预处理+云端认知"的分层计算架构，在保证系统实时性与用户隐私的前提下，最大化利用云端大模型的认知能力。

##### 4.4.1 整图推理与扫视熔断

将 YOLOv8n 模型转换为 RKNN 格式，部署在 RV1126B 专用 NPU 上，采用整图 letterbox 预处理方式执行全图目标检测，实时输出视场内所有物体的边界框与类别信息。

**扫视熔断优化：**实时计算眼动速度，当视线移动速度 $\geq 80$  像素/帧时，判定为扫视状态，暂停 NPU 推理，既节省无效算力开销，也避免扫视拖影导致的检测误判；视线稳定后自动恢复推理。

##### 4.4.2 磁滞吸附视觉锚定

基于全图检测结果，结合视线坐标实现目标锁定，采用磁滞机制避免微动导致的锁定丢失：

**锁定触发：**视线落点与目标检测框中心距离 $\leq 100$  像素，或视线落入检测框内部时，自动触发视觉锚定，将视线准星吸附至目标物理中心；

**锁定释放：**仅当视线偏移目标中心超过 180 像素阈值时，才解除锁定并重新搜索新目标，有效避免眨眼或眼球微动导致的交互中断；

**动态 ROI 裁剪：**目标锁定后，裁剪对应目标区域作为 ROI 图像用于云端上传，仅传输用户关注的局部区域，大幅降低带宽开销与隐私风险。

##### 4.4.3 阈值调优

针对室内复杂测试环境，经过数十次实测将 OBJ 置信度阈值与 NMS 阈值均锁定在 0.45，实现检测召回率与准确率的最佳平衡。

#### 4.5 端侧语音识别与多模态交互

##### 4.5.1 端侧 Zipformer 语音识别

在端侧 NPU 部署轻量化 Zipformer 语音识别模型，搭配 kaldifeat 声学特征提取工具，实现离线低延迟语音转文字：

- 1.支持 44.1kHz 立体声采样，自动完成声道数转换与采样率重采样，适配硬件音频输入；
- 2.采用流式推理框架，支持缓存机制，录音结束后快速输出识别结果；
- 3.全程端侧运行，无需依赖云端 ASR 服务，降低网络依赖与隐私风险。

#### **4.5.2 双模交互触发逻辑：**

系统摒弃传统物理按键操控方式，依托视觉姿态识别与语音关键词唤醒构建双模式自然交互体系，适配各类双手操作、无接触便捷使用场景，交互方式更加人性化。

视觉姿态触发视觉认知功能，系统实时调用视觉感知算法检测人脸眼部动作，精准识别连续两次眨眼的交互手势，识别成功后自动截取画面内目标视线区域完成 ROI 图像提取，将图像数据编码处理后借助 4G 网络传输至豆包多模态大模型进行内容解析，最终将模型分析结果通过 TTS 语音模块实时播报输出。

语音唤醒触发语音对话功能，设备常态下持续监听周边环境音频信号，当精准识别到预设专属唤醒词豆包豆包后，即刻启动音频采集流程，自动收录人声语音内容，完成音频格式转换与预处理工作，依托端侧 ASR 语音识别算法完成语音转文字处理，再将识别后的文本内容上传至豆包大语言模型进行语义应答运算，获取应答内容后通过 TTS 语音合成完成播报，搭建起完整流畅的离线加云端语音对话交互闭环。

除此之外，系统还预留上位机网页控制按钮、电脑键盘空格键等多种辅助触发途径，能够灵活适配项目调试、现场功能演示等特殊使用场景，进一步提升系统使用灵活性与调试便捷性。

#### **4.5.3 无锁双进程通信机制**

架构上采用无锁双进程网络环回通信机制，语音转写与大模型请求剥离至独立后台进程，避免云端网络阻塞导致端侧视频流撕裂卡顿。大模型返回的结果通过本地环回网络以 JSON 格式推回主控线程，触发端侧语音播报，保障全链路交互流畅性。

**动态切片与 L610 上传：**用户注视目标并发出动作指令（眨眼两下）截取以

视线锚定点为中心大小为 640×640ROT 图像，系统通过广和通 L610 模块的 4G 网络，将图像同步推流至云端，极大节省了 LTE 带宽。

**豆包大模型 API 集成：**接入字节豆包（Doubao）多模态大模型。大模型结合接收到的图片局部特征进行推理，将认知结果转化为语音播报反馈给用户，实现闭环的 MR 多模态自然交互。

#### 4.6 全景可视化多模态上位机系统

基于 Python Flask 架构自主开发全景可视化多模态上位机系统，采用“渲染与推理完全解耦”架构，桥接底层光电感知数据与高层语义交互，提供直观的工程调试与演示面板。

**双路独立视频流：**主画面渲染 OV13855 捕获的实景，实时叠加 YOLOv8 检测框、视线落点准星及 ToF 测算的绝对深度值；副画面独立展示 GC0308 捕获的红外眼球图像与瞳孔拟合轮廓，直观展示底层眼动算法稳定性。

**全维度状态面板：**同步显示当前系统阶段、系统消息、标定点进度、深度值、眼动向量分量、ToF 质量指标（有效格数/深度标准差）、目标锁定状态、AI 运行状态等全维度参数。

**分色系统终端：**终端日志按类型分色展示，系统状态、ASR 识别结果、VLM 视觉回复、LLM 对话回复分别采用不同配色，支持滚动回溯，全链路运行状态一目了然。

**标定语音引导：**接收 C++底层的标定状态码，自动转换为中文语音播报，辅助用户流畅完成标定全流程。

**调试交互能力：**支持鼠标点击校准功能，可对比视线落点与鼠标点击的坐标偏差，用于标定精度验证与算法调优。

**流畅性保障：**渲染线程与 NPU 推理线程完全分离，推理耗时不影响画面刷新帧率，彻底解决推理卡顿拖慢画面的行业通病。

## 第五部分 总结5.1 未来升级方向

本作品已实现完整基础功能，后续可从以下方向扩展升级：

**1.算力与模型升级：**可将主控升级为 RK3588，提升 NPU 算力，部署更大规模的端侧大模型与更精细的眼动分割网络，进一步提升识别精度与离线能力；优化模型调度算法，支持多模型并行推理。

**2.交互方式拓展：**增加骨传导耳机提升嘈杂环境语音清晰度，集成微型振动马达实现触觉反馈；探索手势识别、眨眼触发等更多交互模态，构建多模态融合交互体系。

**3.续航与硬件优化：**优化电源管理算法，动态调节 CPU/NPU 频率降低功耗；采用更大容量轻薄电池，支持快充与热插拔；定制一体化 PCB 减小体积重量，提升佩戴舒适度。

**4.行业场景深化：**针对工业、医疗等特定场景，开发行业专属知识库与私有化大模型，支持离线私有化部署，满足数据安全要求；配套行业专属功能，如工单系统、远程协助、数据上传等。

**5.多人协同能力：**增加多设备组网功能，支持多人共享标注、远程专家指导等协同场景，拓展团队协作应用价值。

## 5.2 核心创新点总结

### 5.2.1 首创 32 点多深度时空联合标定与视觉锚定算法

跳出传统重度 SLAM 算法思维，提出基于多模态光电传感器融合的视觉锚定技术路线。首创的 32 点多深度时空联合标定算法，通过不同景深与边缘位置的差分光学信标，结合“全局多项式基线+局部 RBF 残差”混合映射模型，实现人眼视线与三维物理空间的高精度映射。算法无需复杂 SLAM 引擎，仅需少量端侧算力即可实现稳定空间锚定，为低成本 MR 设备的高精度交互提供核心支撑。

### 5.2.2 提出“视线锚定 + 眨眼触发”的自然交互范式

打破传统“指令式”交互的局限，构建“视线定位意图+眨眼触发执行”的双模交互体系。视线作为最自然的意图输入，精准锁定用户关注目标；连续眨眼即可上传至云端 AI，并且可以通过触发词与 AI 交互，完全适配双手高频占用的工业场景，无需额外手柄。该交互方式符合人类自然认知习惯，可将工业场景交互效率提升 5 倍以上，同时大幅降低安全隐患。

### 5.2.3 构建异构计算架构下的端云协同 AI 认知框架

针对端侧算力有限与云端大模型推理需求的矛盾，构建“端侧感知预处理+云端大模型认知推理”的高效协同框架。端侧利用 RV1126B 的 NPU 完成目标检测、语音转文字、动态 ROI 截取等轻量级 AI 任务，过滤 90%以上无效数据；云

端利用豆包多模态大模型完成复杂语义理解与知识推理。同时内置独立 4G 通信模组，摆脱对手机热点和 Wi-Fi 的依赖，实现复杂环境下的稳定运行。

#### 5.2.4 双进程解耦与全链路滤波的高稳定架构

创新采用 C++ 底层感知与 Python 业务应用的双进程解耦设计，通过本机 UDP 环回实现高速通信，彻底解决单架构下推理卡顿拖慢画面、资源抢占导致死锁的行业通病。配套构建输入-深度-输出三级全链路滤波体系，从眼球信号、深度数据到像素坐标层层降噪，配合磁滞吸附锁定机制，实现极低的静态误差与零延迟的扫视响应，交互流畅度与稳定性远超同级别低成本设备。

#### 5.2.5 实现千元级低成本高性能 MR 系统的工程化落地

摒弃昂贵光学器件与闭源系统，全部采用国产化、通用化硬件组件，通过深度软硬件协同优化，实现高性能与低成本的统一。单台量产物料成本仅 1264.5 元，万台量产规模下配合定制 PCB 可降至 1000 元以内，相比数万元进口高端 MR 设备，核心功能接近的前提下成本降低 90% 以上，具备极强商业竞争力与大规模普及潜力。

### 5.3 心得体会

本次参赛开发“基于 RV1126B 的双端智能交互眼镜”的过程，是一次从理论到工程、从模块到系统的完整嵌入式系统实践，让我们对嵌入式芯片与系统设计有了全方位的深刻理解。

开发初期，我们最初采用单 Python 进程架构，将所有功能集成在一个程序中，很快就遇到了严重问题：YOLOv8 推理耗时波动时，视频流画面直接卡顿掉帧；多次优化线程优先级无果后，我们意识到单进程耦合架构的先天局限，最终重构为 C++ 与 Python 双进程方案。拆分过程中，我们逐一梳理模块边界，定义 UDP 通信协议，解决了数据同步、端口冲突、进程启停匹配等诸多问题。当最终看到渲染画面全程 30fps 丝滑运行、推理耗时完全不影响画面时，我们深刻体会到软件架构设计对嵌入式系统的决定性作用——合理的解耦与分层，远比单点优化更能提升系统整体性能。

算法开发阶段，视觉锚定的精度问题曾长期困扰我们。最初采用简单线性映射，画面边缘误差超过 80 像素；更换多项式模型后，四角依然存在明显的非对称畸变。我们查阅大量眼动追踪与空间映射文献，反复调试标定点数量与分布，

最终设计出四阶段标定流程与混合映射模型。为了采集高质量标定数据，我们开发了自动状态机与语音引导，从最初手动标定点需要半小时，到后来全自动标定仅需 3 分钟，且样本质量大幅提升。这个过程让我们明白：嵌入式算法的落地，从来不是单纯的数学问题，而是要结合工程实际，从数据采集、质量控制到模型训练全流程打磨，才能在低成本硬件上跑出理想效果。

硬件与模型部署环节，我们也踩了不少坑。RKNN 模型转换时，Zipformer 的缓存机制与动态输入一度无法适配，我们反复研读 RKNN 开发文档，对比 ONNX 与 RKNN 的输出差异，逐张量排查维度与格式问题，最终完成了完整的模型量化部署。ToF 传感器的 I2C 通信不稳定，我们从硬件上拉、信号屏蔽、软件重试多维度优化，最终实现了稳定的数据读取。这些细节问题，是课本上不会讲到的，却直接决定系统能否正常工作，也让我们真正理解了“工程实现的难度往往在细节里”。

整个开发过程中，我们也深刻体会到国产嵌入式芯片的进步。RV1126B 以极低的功耗和成本，提供了足以支撑多模态 AI 推理的算力，配套的开发工具链也日益完善，让低成本智能穿戴设备成为可能。作为电子信息专业的学生，我们有幸站在国产芯片快速发展的浪潮上，用自己的知识将前沿 AI 技术落地到真实的硬件产品中。

这次竞赛不仅提升了我们的硬件调试、算法开发、系统集成能力，更培养了我们解决复杂工程问题的思维与团队协作的默契。我们深知作品还有很多不足，距离真正的商业化产品还有距离，但这段从 0 到 1 的开发经历，是我们嵌入式学习路上最宝贵的财富。未来我们会继续优化迭代，争取让作品真正走向应用，为嵌入式智能穿戴领域贡献自己的力量。

## 第六部分 参考文献

- [1] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. ELF-RV1126B 开发板快速使用手册[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [2] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 基础篇之嵌入式接口通讯[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [3] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 进阶篇之 ELF-RV1126B 开发板硬件设计教程[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [4] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 应用篇之 shell 编程[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [5] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 应用篇之系统应用编程[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [6] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 基础篇之 Linux 系统基础入门[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [7] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 进阶篇之基于 RK 平台的 AI 模型训练到部署[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [8] 保定飞凌嵌入式技术有限公司. 应用篇之 Python 应用编程[Z].保定：保定飞凌嵌入式技术有限公司，2025.
- [9] 深圳市广和通无线股份有限公司.ADP-L610-Arduino\_V3.0.2(高配)使用手册[Z]. 深圳：深圳市广和通无线股份有限公司，2022.
- [10] 深圳市广和通无线股份有限公司.L610 功能应用指南及工程实例[Z].深圳：深圳市广和通无线股份有限公司，2022.
- [11] 深圳市广和通无线股份有限公司.FIBOCO Cat.1 L610&LC610N&LG610&MC615 系列 LOG 抓取指南(Windows)[Z]. 深圳：深圳市广和通无线股份有限公司，2021.
- [12] Fibocom Wireless Inc. FIBOCOM L610 Series AT Commands: HTTP[Z].Shenzhen: Fibocom Wireless Inc., 2020.
- [13] 张正友. 平面棋盘格的摄像机标定新方法[J].模式分析与机器智能汇刊，2000，22 (11): 1330-1334.
- [14] ZHU Z, JI Q, BENNETT K P. Nonlinear eye gaze mapping function esti

mation via support vector regression [C]//18th International Conference on Pattern Recognition. Hong Kong: IEEE, 2006: 369-372. DOI: 10.1109/ICPR.2006.864.

[15] STMicroelectronics. VL53L5CX Datasheet: Time-of-Flight  $8 \times 8$  multizone ranging sensor with wide field of view [Z]. Geneva: STMicroelectronics, 2021.